바이러스 (Virus) 분류 마인드맵 — 총종합

Microbiology, Fall semester 2026 | ICTV: Order(-virales) > Family(-viridae) > Subfamily(-virinae) > Genus(-virus) > Species / Baltimore: Class I~VII (게놈 복제방식 기준)

Class (Baltimore) Order Family Subfamily Genus Species (대표 바이러스)

- 바이러스 (Virus)
  - Class I: dsDNA virus
    - Order Caudovirales
      - Family Myoviridae
        - T4 phage
          - 대장균(E. coli) 감염 박테리오파지
          - 수축성 꼬리(contractile tail) 구조
          - 분자생물학 연구의 대표 모델
      - Family Podoviridae
        - T7 phage
          - 짧은 비수축성 꼬리
          - 숙주 RNA중합효소를 신속히 차단
      - Family Siphoviridae
        - Lambda phage
          - 길고 유연한 비수축성 꼬리
          - 용원성(lysogenic) 생활사의 대표 모델
    - Order Herpesvirales
      - Family Herpesviridae
        - Subfamily Alphaherpesvirinae
          - Genus Simplexvirus
            - HSV-1 (HHV-1)
              - 구순포진(cold sore)
              - 구강 부위에서 재활성화 경향
              - 치료: acyclovir 등
            - HSV-2 (HHV-2)
              - 생식기포진(genital herpes)
              - 생식기 부위에서 재활성화 경향
          - Genus Varicellovirus
            - VZV (HHV-3)
              - 1차감염: 수두(chickenpox)
              - 재활성화: 대상포진(shingles)
              - 선천감염 시 congenital varicella syndrome
        - Subfamily Betaherpesvirinae
          - Genus Cytomegalovirus
            - HCMV (HHV-5)
              - 면역저하자에서 중증질환 유발
              - 선천감염의 주요 원인 바이러스 중 하나
              - 치료: ganciclovir, foscarnet 등
          - Genus Roseolovirus
            - HHV-6, HHV-7
              - 영유아 돌발진(roseola infantum)
        - Subfamily Gammaherpesvirinae
          - Genus Lymphocryptovirus
            - EBV (HHV-4)
              - 전염단핵구증(infectious mononucleosis)
              - 버킷림프종, 비인두암과 연관
              - Epstein와 Barr가 발견/명명
          - Genus Rhadinovirus
            - KSHV (HHV-8)
              - 카포시육종(Kaposi's sarcoma) 원인
              - AIDS 환자 등 면역저하자에서 호발
    - 미분류(Unassigned) Family
      - Family Poxviridae
        - Subfamily Chordopoxvirinae
          - Genus Orthopoxvirus
            - Variola virus
              - 천연두(smallpox) 원인
              - 1980년 WHO 근절 선언
            - Vaccinia virus
              - 종두법(vaccination)에 사용된 백신주
              - Edward Jenner의 우두바이러스와 관련
            - Monkeypox virus
              - 인수공통감염, 두창 유사 피부병변
          - Genus Parapoxvirus
            - Orf virus
              - 양·염소 등에서 감염, 인수공통
          - Genus Molluscipoxvirus
            - Molluscum contagiosum virus
              - 전염성 연속종(피부 구진)
      - Family Adenoviridae
        - Genus Mastadenovirus
          - Human adenovirus
            - 호흡기감염, 결막염, 위장관염 등 다양한 임상상
        - Genus Aviadenovirus
          - Avian adenovirus
            - 조류 감염
      - Family Papillomaviridae
        - Genus Alphapapillomavirus
          - HPV-16, 18
            - 고위험형, 자궁경부암과 강한 연관
          - HPV-6, 11
            - 저위험형, 생식기 사마귀(콘딜로마)
      - Family Polyomaviridae
        - Genus Polyomavirus
          - JC virus
            - 진행성 다초점 백질뇌증(PML), 면역저하자
          - BK virus
            - 신장이식 후 이식신 신병증 원인
  - Class II: ssDNA virus
    - Family Parvoviridae
      - Genus Erythroparvovirus
        - Parvovirus B19
          - 전염성 홍반(5번째 병)
          - 임신 중 감염 시 태아수종 위험
    - Family Circoviridae
      - Genus Circovirus
        - Porcine circovirus 2 (PCV2)
          - 돼지 이유후전신소모성증후군 관련
  - Class III: dsRNA virus
    - Family Reoviridae
      - Genus Rotavirus
        - Rotavirus A~E
          - 영유아 급성 위장관염의 주요 원인
          - Rotavirus A가 가장 흔함
    - Family Birnaviridae
      - Infectious bursal disease virus
        - 가금류(닭) 파브리키우스낭 감염
    - 기타 Family
      - Partitiviridae / Hypoviridae / Chrysoviridae / Totiviridae / Cystoviridae
        - 식물·진균·효모·세균에 감염하는 dsRNA 바이러스군
  - Class IV: (+)ssRNA virus
    - Order Nidovirales
      - Family Coronaviridae
        - Genus Betacoronavirus
          - SARS-CoV-2
            - COVID-19 원인 바이러스
          - MERS-CoV, SARS-CoV
            - 중증급성호흡기증후군 원인
        - Genus Alphacoronavirus
          - HCoV-229E
            - 감기(경증 상기도감염) 원인
    - Order Picornavirales
      - Family Picornaviridae
        - Genus Enterovirus
          - Poliovirus
            - 소아마비(급성이완성마비) 원인
            - 경구생백신/불활화백신으로 예방
          - Coxsackievirus
            - 수족구병, 무균성수막염 등
          - Rhinovirus A~C
            - 일반 감기의 가장 흔한 원인
        - Genus Hepatovirus
          - Hepatitis A virus
            - A형간염, 분변-경구경로 전파
        - Genus Aphthovirus
          - Foot-and-mouth disease virus
            - 구제역, 우제류 가축 감염
    - 미분류(Unassigned) Family
      - Family Caliciviridae
        - Norovirus
          - 급성 위장관염(구토·설사)의 흔한 원인
      - Family Flaviviridae
        - Genus Flavivirus
          - Dengue, Zika, 황열, 일본뇌염 바이러스
            - 모기 매개 바이러스군
        - Genus Hepacivirus
          - Hepatitis C virus
            - C형간염, 만성화 시 간경변/간암 위험
      - Family Togaviridae
        - Genus Alphavirus
          - Chikungunya virus
            - 모기 매개, 발열·관절통
        - Genus Rubivirus
          - Rubella virus
            - 풍진, 선천성 감염 시 선천풍진증후군
      - Family Hepeviridae
        - Genus Hepevirus
          - Hepatitis E virus
            - E형간염, 임신부에서 중증화 위험
  - Class V: (−)ssRNA virus
    - Order Mononegavirales
      - Family Filoviridae
        - Genus Ebolavirus
          - Ebola virus
            - 에볼라출혈열, 높은 치명률
        - Genus Marburgvirus
          - Marburg virus
            - 마버그출혈열
      - Family Paramyxoviridae
        - Subfamily Orthoparamyxovirinae
          - Genus Morbillivirus
            - Measles virus
              - 홍역, 매우 높은 전염력
          - Genus Respirovirus
            - Parainfluenza virus
              - 소아 크룹, 상기도감염
          - Genus Henipavirus
            - Nipah, Hendra virus
              - 박쥐 매개 인수공통, 높은 치명률
        - Subfamily Rubulavirinae
          - Genus Orthorubulavirus
            - Mumps virus
              - 유행성이하선염(볼거리)
      - Family Pneumoviridae
        - Genus Orthopneumovirus
          - RSV
            - 영유아 세기관지염·폐렴의 주요 원인
        - Genus Metapneumovirus
          - Human metapneumovirus
            - RSV와 유사한 호흡기감염
      - Family Rhabdoviridae
        - Genus Lyssavirus
          - Rabies virus
            - 광견병, 치명적 신경계 감염
            - 동물 교상으로 전파
    - 미분류(Unassigned) Family
      - Family Arenaviridae
        - Lassa virus (Mammarenavirus)
          - 라싸열, 서아프리카 풍토병
      - Family Bunyaviridae
        - Hantaan virus (Orthohantavirus)
          - 신증후출혈열
        - CCHF virus (Orthonairovirus)
          - 크리미안콩고출혈열
      - Family Orthomyxoviridae
        - Influenza virus A, B, C
          - 인플루엔자, A형은 항원대변이로 대유행 가능
  - Class VI: ssRNA-RT virus
    - Family Retroviridae
      - Subfamily Orthoretrovirinae
        - Genus Lentivirus
          - HIV-1, HIV-2
            - 후천성면역결핍증후군(AIDS) 원인
            - 역전사효소로 RNA→DNA 전환
        - Genus Deltaretrovirus
          - HTLV-1
            - 성인 T세포 백혈병/림프종 원인
      - Subfamily Spumaretrovirinae
        - Genus Spumavirus
          - 사람에서 뚜렷한 질병 보고 드묾
  - Class VII: dsDNA-RT virus
    - Family Hepadnaviridae
      - Genus Orthohepadnavirus
        - Hepatitis B virus (HBV)
          - B형간염, 만성화 시 간경변·간암 위험
          - 불완전 이중가닥 원형 DNA
          - 역전사효소 활성을 가진 DNA중합효소
    - Family Caulimoviridae
      - Cauliflower mosaic virus
        - 식물바이러스